

Ecal
2015 a

1). Sea V un espacio vectorial sobre un campo K . Proveba que $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ es una base para el espacio vectorial V si y solo si $\{\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \dots + \alpha_n\}$ es una base para V .

$\Rightarrow$) Consideremos a $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ y a $T = \{\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \dots, \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n\}$, siendo S base. Notemos que T tiene n elementos, igual que S , basta probar que es linealmente independiente.

Proponemos la siguiente combinación lineal con los elementos de T

$$X_1 \alpha_1 + X_2 (\alpha_1 + \alpha_2) + \dots + X_n (\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n) = 0 \quad (1) \Leftrightarrow$$

$$(X_1 + X_2 + \dots + X_n) \alpha_1 + (X_2 + \dots + X_n) \alpha_2 + \dots + X_n \alpha_n = 0$$

Como $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ es base, en particular, sus escalares son linealmente independientes, teniendo así que

$$X_1 + X_2 + \dots + X_n = 0$$

$$X_2 + \dots + X_n = 0$$

$$\vdots$$
$$X_{n-1} + X_n = 0$$

$$X_n = 0$$

De estas igualdades se obtiene que $X_1 = X_2 = X_3 = \dots = X_n = 0$.

Así regresando a (1), se concluye que T es una base para V .

$\Leftarrow$) Ahora suponiendo que T es linealmente independiente debemos probar que S es linealmente independiente.

Sea $\gamma_1 \alpha_1 + \dots + \gamma_n \alpha_n = 0$, queremos probar que $\gamma_1 = \gamma_2 = \dots = \gamma_n = 0$

Veamos en el caso de $\{\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2\}$ es linealmente independiente donde $\alpha_1 = \beta_1$ y $\alpha_2 = \beta_2 - \beta_1$, así consideremos

$$a \alpha_1 + b \alpha_2 = a \beta_1 + b (\beta_2 - \beta_1) = 0 \Leftrightarrow$$

$$(a-b) \beta_1 + b \beta_2 = 0$$

Dado que los $\beta_i \forall i = 1, 2, \dots, n$ son linealmente independientes

implica que

$$a-b=0$$

$$b=0$$

$\Rightarrow$ De lo que se sigue que

$$a=b=0.$$

Veamos el caso general, así:

$$\{\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n\}$$

$$\beta_1$$

$$\beta_2$$

$$\beta_3$$

$$\beta_n$$

Teniendo así

$$\alpha_1 = \beta_1$$

$$\alpha_2 = \beta_2 - \beta_1$$

$$\alpha_3 = \beta_3 - \alpha_1 - \alpha_2$$

$$= \beta_3 - \beta_1 - (\beta_2 - \beta_1)$$

$$= \beta_3 - \beta_1 - \beta_2 + \beta_1$$

$$= \beta_3 - \beta_2$$

$$\alpha_4 = \beta_4 - (\beta_3 - \beta_2) - (\beta_2 - \beta_1) - \beta_1$$

$$= \beta_4 - \beta_3 + \beta_2 - \beta_2 + \beta_1 - \beta_1$$

$$= \beta_4 - \beta_3$$

$$\vdots$$

$$\alpha_j = \beta_j - \beta_{j-1}$$

$$\vdots$$

$$\alpha_n = \beta_n - \beta_{n-1}$$

Consideramos $a_1 \alpha_1 + a_2 \alpha_2 + \dots + a_n \alpha_n = 0$ y demostraremos que $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$ así

$$a_1 \beta_1 + a_2 (\beta_2 - \beta_1) + a_3 (\beta_3 - \beta_2) + \dots + a_n (\beta_n - \beta_{n-1}) = 0 \quad \Leftrightarrow$$

$$(a_1 - a_2) \beta_1 + (a_2 - a_3) \beta_2 + \dots + (a_{n-1} - a_n) \beta_{n-1} + a_n \beta_n = 0$$

Y por hipótesis los $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n\}$ son linealmente independientes

Por lo tanto, los coeficientes son cero, es decir:

$$a_1 - a_2 = 0$$

$$a_2 - a_3 = 0$$

$$\vdots$$

$$a_{n-1} - a_n = 0$$

$$a_n = 0$$

De lo que se sigue que $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$

Observación Importante para el profesor

La matriz que cambia de los α , a los β es

$$\begin{aligned} \beta_1 &= \alpha_1 \\ \beta_2 &= \alpha_1 + \alpha_2 \\ &\vdots \\ \beta_n &= \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n \end{aligned}$$

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

Sacamos la inversa a la matriz P^{-1} , es decir, escribir los α , en terminos de los β , la cual recordemos que $\alpha_j = \beta_j - \beta_{j-1}$

Así:

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & -1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

2. Sea $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ una transformación lineal. Demuestre que existen $a, b, c \in \mathbb{R}$ tales que $T(x, y, z) = ax + by + cz$ para todos $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$

Caso general

Se usará muy fuertemente que una transformación lineal se encuentra determinada de una base, esto quiere decir, que si queremos saber el valor de una transformación lineal, agarramos una base, evaluamos cada vector de la canónica en la transformación, es decir

$$T(x_1, x_2, \dots, x_n) = T(x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n)$$

Evaluar la transformación en una "n-tada", es lo mismo, que ha esa "n-tada" escribirla usando la base canónica. Ya únicamente se debe usar la condición que T es una transformación lineal, donde los $x_i \forall i = 1, \dots, n$ son escalares. Así:

$$T(x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n) = x_1 T(e_1) + x_2 T(e_2) + \dots + x_n T(e_n)$$

Una transformación lineal queda determinada completamente por la acción en una base, entonces cuales son los a que queremos encontrar

$$a_1 = T(e_1), a_2 = T(e_2), \dots, a_n = T(e_n)$$

Q.E.D.

Estudiar concepto de espacio vectorial

Ejemplo de Isomorfismo

$T: \mathbb{R}^n \rightarrow W$ W es el espacio de los polinomios de grado menor o igual que $n-1$

Definamos a

$$T(\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}) = \alpha_0 + \alpha_1 x + \dots + \alpha_{n-1} x^{n-1}$$

Ahora tenemos que definir una transformación lineal y tras tener la transformación, debemos de pedir que cumpla inyectividad y suprayectividad.

Tenemos que

$$T(\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}) = \alpha_0 + \alpha_1 x + \dots + \alpha_{n-1} x^{n-1}$$

Si es una transformación lineal

¿Es una transformación lineal inyectiva?

Debemos de ver que elemento manda al 0, es decir,

$$T(0, 0, \dots, 0) = 0 + 0x + \dots + 0x^{n-1}$$

Teniendo así que la transformación es inyectiva

¿Como se prueba que es suprayectiva?

Definición: $f: X \rightarrow Y$. f es suprayectiva, si para cada $y \in Y$ existe $x \in X$ tal que $f(x) = y$

Así si consideramos

$$5 - x + 3x^2 + 0x^3 + \dots + 0x^{n-1}$$

Así la "n-tada elegida es"

$$T(5, -1, 3, 0, \dots, 0) = 5 - x + 3x^2 + 0x^3 + \dots + 0x^{n-1}$$

Si consideramos el caso general, es decir, consideremos a

$$b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + \dots + b_{n-1} x^{n-1}$$

Así

$$T(b_0, b_1, \dots, b_{n-1}) = b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + \dots + b_{n-1} x^{n-1}$$

Demostando así que T es un isomorfismo.

3. Demuestra que para cualesquiera dos matrices cuadradas de tamaño $n \times n$: A, B , se tiene que $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$.

La definición de traza es $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$, $A = (a_{ij})$

Definamos a

$$AB = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} = [C_{ij}] \quad \text{y} \quad BA = \sum_{k=1}^n b_{ik} a_{kj} = [D_{ij}]$$

Entonces

$$\begin{aligned} \text{Tr}(C) &= \sum_{i=1}^n C_{ii} = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{ki} = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n b_{ki} a_{ik} \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n b_{ki} a_{ik} = \sum_{k=1}^n D_{kk} = \text{Tr}(D) \end{aligned}$$

Así por transitividad $\text{Tr}(C) = \text{Tr}(D)$ Q.E.D.

4. Sea $\alpha: M_{nn}(\mathbb{R}) \rightarrow M_{nn}(\mathbb{R})$ dada por $\alpha(A) = A^T$.
 Prueba que α es un isomorfismo y encuentra el polinomio mínimo y el polinomio característico.

Primero mostremos que es inyectiva. Encontremos el núcleo de la transformación.

$\alpha(A) = 0$ y por definición se tiene que $\alpha(A) = A^T$, es decir, $A^T = 0$ lo que implica que $A = 0$. Es decir, $N_\alpha = \{0\}$.

Mostremos que es suprayectiva.

Sea B y consideremos $A = B^T$, así se tiene que $\alpha(A) \Leftrightarrow \alpha(B^T) = (B^T)^T \Leftrightarrow \alpha(B^T) = B$, probando la suprayectividad.

$\therefore \alpha$ es un isomorfismo.

¿Cuál es el polinomio mínimo?

Tenemos que $\alpha(A) = A^+$, entonces $\alpha^2(A) = \alpha(\alpha(A)) = \alpha(A^+) = (A^+)^+ = A$, así por transitividad $\alpha^2(A) = A$, observamos que α^2 es una función que te manda un elemento así mismo, por lo tanto, se sigue que $\alpha^2 = I \Leftrightarrow \alpha^2 - I = 0$ entonces $M_\alpha(x) = x^2 - 1 = (x+1)(x-1)$.

¿Cuál es el polinomio característico?

Sabemos que el polinomio mínimo y característico tienen las mismas raíces, por lo tanto, el polinomio característico es de la forma

$$f_\alpha(x) = (-1)^{n^2} (x-1)^k (x+1)^l \text{ donde } l+k=n^2$$

¿Quiénes están asociados al valor propio 1?

Recordemos que los valores propios de las matrices simétricas es $\alpha(A) = A \Leftrightarrow A^+ = A$ es $\dim(S) = \frac{n(n+1)}{2}$.

Y las matrices asociadas al valor propio -1 son las antisimétricas, es decir, $\alpha(A) = -A \Leftrightarrow A^+ = -A$ así

$$\dim(A) = n^2 - \frac{n(n+1)}{2} = \frac{2n^2 - n^2 - n}{2} = \frac{n^2 - n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

Así

$$f_\alpha(x) = (-1)^n (x-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} (x+1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$$

Nota:

Definición

El polinomio característico, si nosotros tenemos una matriz A de orden $K \times K$, el polinomio característico si conocemos todas las raíces, es de la forma

$$f_A(x) = (-1)^K (x - \lambda_1) \cdots (x - \lambda_K)$$

5. Determina un polinomio de menor grado posible que pasa por los puntos $(1, 4)$, $(2, 0)$ y $(3, 12)$

Proponemos un polinomio cuadrático

$$p(x) = ax^2 + bx + c$$

El cual debe pasar por los puntos $(1, 4)$, $(2, 0)$ y $(3, 12)$, donde obtenemos el siguiente sistema

~~para~~

$$4 = p(1) \quad 4 = a + b + c$$

$$0 = p(2) \Rightarrow 0 = 4a + 2b + c$$

$$12 = p(3) \quad 12 = 9a + 3b + c$$

Resolvemos el sistema

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 0 \\ 9 & 3 & 1 & 12 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & -2 & -3 & -16 \\ 0 & -6 & -8 & -24 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & 16 \\ 0 & -6 & -8 & -24 \end{array} \right) \sim$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & 16 \\ 0 & 0 & 1 & 24 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & -20 \\ 0 & 2 & 0 & -56 \\ 0 & 0 & 1 & 24 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 1 & 0 & -28 \\ 0 & 0 & 1 & 24 \end{array} \right)$$

Así $a = 8$, $b = -28$, $c = 24$ donde tendríamos que

$$p(x) = 8x^2 - 28x + 24$$